

Equações simétricas da reta

Seja r a reta dada pelas equações paramétricas

$$\begin{cases} x = x_1 + ta \\ y = y_1 + tb, t \in \mathbb{R}. \\ z = z_1 + tc \end{cases}$$

Se $a, b, c \neq 0$, podemos escrever

$$\frac{x - x_1}{a} = \frac{y - y_1}{b} = \frac{z - z_1}{c} = t$$

As equações $\frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} = \frac{z-z_1}{c}$ são denominadas **equações simétricas da reta**.

Exemplo. Encontre as equações paramétricas da reta com equações simétricas $x = y = z$

Exemplo. Encontre as equações simétrica da reta

$$r: \begin{cases} x = t \\ y = 1 - t \\ z = 1 - 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

Leitura e Exercícios recomendados

- Leitura:
 - seção 4.2 – Equações da reta
 - seção 4.2.1 – Equações paramétricas e Equação vetorial
 - seção 4.2.2 – Equações na forma simétrica
- Exercícios:
 - Resolva os exercícios da página 248: 4.2.1 ao 4.2.15.

Posição relativa entre duas retas

Ângulo entre retas

Sejam r e s duas retas. O ângulo entre r e s é dado pelo menor ângulo entre os vetores diretores de r e s .

Exemplo. Encontre o ângulo entre as retas r :

$$(x, y) = (2, 2) + t(1, -1), \quad t \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad s : \begin{cases} x = t \\ y = t \end{cases}, \quad t \in$$

$\mathbb{R}$.

Condição de paralelismo entre retas

Duas retas r e s são paralelas se o vetor diretor de r é paralelo ao vetor diretor de s .

Exemplo. Verifique se as retas r , que passa pelo pontos $A_1 = (1, 1, 3)$ e $B_1 = (1, -1, -2)$, e a reta s , que passa pelos pontos $A_2 = (1, 1, -1)$ e $B_2 = (1, 5, 9)$, são paralelas.

Condição de ortogonalidade entre retas

Duas retas r e s são ortogonais se o vetor diretor de r é ortogonal ao vetor diretor de s .

Exemplo. Seja r a reta determinada pelo eixo x em $\mathbb{R}^3$. Encontre uma reta s , que seja ortogonal a r e que passe pelo ponto $P = (1, 1, -1)$.

Ângulo entre planos

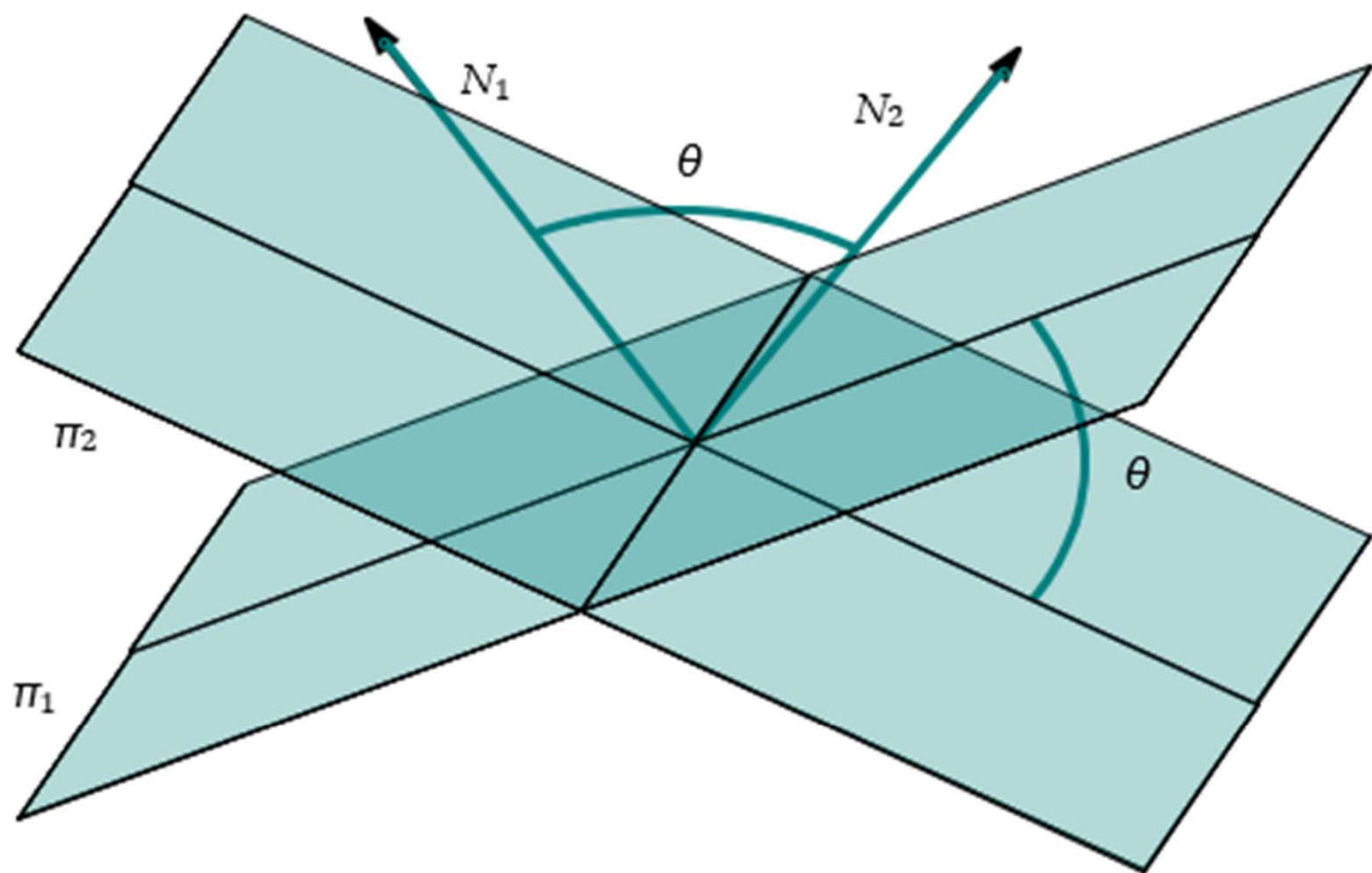
Sejam π_1 e π_2 dois planos com vetores normais

$N_1 = (a_1, b_1, c_1)$ e $N_2 = (a_2, b_2, c_2)$, respectivamente.

O ângulo entre π_1 e π_2 é definido como o ângulo entre N_1 e N_2 .

Portanto, o cosseno do ângulo entre π_1 e π_2 é dado por:

$$\cos(\pi_1, \pi_2) = \frac{|N_1 \cdot N_2|}{\|N_1\| \|N_2\|}.$$



. Ângulo entre dois planos

Exemplo. Encontre o ângulo entre os planos abaixo:

a) $\pi_1: x + y + z = 1$ e $\pi_2: 2x - y = 1$.

b) $\pi_1: z = 1$ e $\pi_2: \begin{cases} x = 2\alpha \\ y = 1 + \alpha + \beta \\ z = -1 + 3\alpha - 3\beta \end{cases}, \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$

c) $\pi_1: x + z = 5$ e $\pi_2: x + z = 0$.

d) $\pi_1: 2x - y - z = 2$ e os plano coordenados.

Leitura e Exercícios recomendados

- Leitura:
 - seção 4.3 – Ângulos e Distâncias
 - seção 4.3.1 – Ângulos
- Exercícios:
 - Resolva os exercícios da página 274: 4.3.1 ao 4.3.5.